Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 12

Išlikimas, nutolimas ir irimas

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Tolygioji energijos juosta). Normuotos būsenos energijos tankis yra $1/(2a)$ intervale $[E_c - a, E_c + a]$, o kitur lygus nuliui; čia $E_c > a > 0$. (i) Raskite jos išlikimo amplitudę ir tikimybę, pirmąjį teigiamą nulį ir trumpų laikų skleidinį. (ii) Palyginkite skleidinį su energijos dispersija.

Uždavinys 2 (Išlikimo slopimas be nutolimo). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul $H = Q$ ir $\psi = \mathbf{1}_{[0,1]}$. (i) Apskaičiuokite išlikimo tikimybę ir tikimybę likti intervale $[0, 1]$ laiku t. (ii) Paaiškinkite, kodėl vien išlikimo tikimybės riba neįrodo erdvinio nutolimo.

Uždavinys 3 (Iš apačios aprėžtas modelis su laipsnine uodega). Būsenos energijos tankis yra $w(E) = a^{-1}e^{-E/a}\mathbf{1}_{[0,\infty)}(E)$, kur $a > 0$. (i) Apskaičiuokite išlikimo amplitudę, tikimybę, energijos vidurkį ir dispersiją. (ii) Raskite pagrindinį ilgų laikų slopimą ir nustatykite, ar pastovus eksponentinis irimo greitis tinka visiems laikams.

Uždavinys 4 (Baigtinis vidurkis ir begalinė energijos dispersija). Būsenos energijos tankis yra $w(E) = 2a^2/(E + a)^3$, kai $E \geq 0$, ir lygus nuliui, kai $E < 0$; čia $a > 0$. Patikrinkite normavimą ir apskaičiuokite $\mathrm{Prob}(E > R)$, kai $R \geq 0$. (i) Raskite energijos vidurkį ir nustatykite, ar antrasis energijos momentas baigtinis. Ar taikoma 12 paskaitos kvadratinė trumpų laikų teorema? (ii) Paaiškinkite, ar vien pirmojo energijos momento egzistavimas nusako eksponentinį išlikimo dėsnį.